

R102 – TD1

Question 1 : Chaque paire torsadée est blindée individuellement avec une feuille d'aluminium, mais il n'y a pas de blindage global.

Question 2 : 100 mètres

Question 3 : Oui

Question 4 : Cat 5e : 1 Gbps ; Cat 6 : 1 Gbps ; Cat 6a : 10 Gbps ; Cat 7 : 10 Gbps ; Cat 7a : 10 Gbps ; Cat 8 : 40 Gbps.

Question 5 : Ça signifie que l'on peut télécharger 1 Gb de données chaque seconde.

Question 6 : 100 Mbps

Question 7 : assurance de la livraison des données au destinataire

Question 8 : variation de temps d'acheminement des paquets d'informations à travers un réseau

Question 9 : pourcentage de paquets perdus par rapport aux paquets envoyés

Question 10 : Le CSMA/CD, lorsqu'un appareil veut transmettre des données sur le réseau, il écoute d'abord le médium pour vérifier s'il est inactif.

Question 11 : 6 octets. B6-E4-6A-7D-H2-J9

Question 12 : 4 octets. 10.50.49.13

Question 13 : Ethernet : Découpe et commute les trames. Les adresses MAC, par exemple ab:cd:ef:00:11:22, n'ont un rôle qu'au niveau local (sur un LAN). L'adresse MAC de destination est l'adresse du prochain saut (rôle local).

ARP : Obtention de l'adresse MAC associée à une adresse IP (ARP fonctionne avec une question et une réponse. Question envoyée en broadcast : who-has @IP ?. Réponse en unicast : @IP is-at @MAC)

IP : Routage des paquets, les adresses IP (par exemple 12.12.12.12) ont un rôle global. On envoie un paquet à une adresse IP destination finale du paquet (194.254.23.3 pour l'université d'Artois par exemple, qu'on soit à Béthune ou Tokyo).

ICMP : Contrôles autour d'IP.

UDP : Transport rapide. Protocole non orienté connexion.

TCP : Transport fiable. Protocole orienté connexion.

FTP : Transfert de fichiers.

HTTP : Communications Web.

SSH : Shell distant sécurisé.

DNS : Associations adresses IP / Noms de domaine, par exemple iut-rt.univ-artois.fr a pour IP 172.31.25.9

DHCP : Obtention d'une configuration IP (une adresse IP, un masque de réseau, une passerelle, un serveur DNS, ...)

Champ	Octets (Hexa)	Valeur	Description
Adresse MAC Destination	0-5	30:93:bc:d9:79:94	L'adresse physique du destinataire.
Adresse MAC Source	6-11	80:3f:5d:f7:3e:95	L'adresse physique de l'expéditeur.
Type/Longueur	12-13	08 00	Indique que le protocole de couche supérieure est IPv4.